

Teste - 09-06-2020

Entrega 9 jun em 9:00 **Pontos** 25 **Perguntas** 8
Disponível 9 jun em 7:00 - 9 jun em 9:00 aproximadamente 2 horas
Limite de tempo 120 Minutos

Instruções

Caro Aluno,

Responda o que se pede.

Este teste foi travado 9 jun em 9:00.

Histórico de tentativas

	Tentativa	Tempo	Pontuação
MAIS RECENTE	Tentativa 1	65 minutos	22 de 25

❗ As respostas corretas não estão mais disponíveis.

Pontuação deste teste: **22** de 25

Enviado 9 jun em 8:10

Esta tentativa levou 65 minutos.

Pergunta 1

3 / 3 pts

Considere a gramática G definida pelas regras de produção abaixo em que os símbolos não-terminais são S, A e B, e os símbolos terminais são a e b.

S → AB

AB → AAB

A → a

B → b

Com relação a essa gramática, é correto afirmar que

☐ a cadeia aabbb é gerada por essa gramática

- ☒ é possível encontrar uma gramática regular equivalente a G
- ☐ a gramática G é ambígua
- ☐ a gramática G gera a cadeia nula
- ☐ a gramática G é uma gramática livre de contexto

Pergunta 2

3 / 3 pts

Compiladores de linguagens de programação traduzem programas-fonte, em uma linguagem de entrada, para programas-objeto, em uma linguagem de saída. Durante o processo de tradução, o compilador deve verificar se as sentenças do programa-fonte estão sintaticamente corretas. Esse processo de análise sintática pode ser realizado construindo-se uma árvore de análise segundo duas principais abordagens: top-down, quando a árvore é investigada da raiz às folhas; ou bottom-up, das folhas à raiz. Acerca desse assunto, julgue os itens seguintes.

I - A análise top-down é adequada quando a linguagem de entrada é definida por uma gramática recursiva à esquerda.

II - Independentemente da abordagem adotada, top-down ou bottom-up, o analisador sintático utiliza informações resultantes da análise léxica.

III - Se os programas em uma linguagem podem ser analisados tanto em abordagem top-down como em bottom-up, a gramática dessa linguagem é ambígua.

IV - A análise bottom-up utiliza ações comumente conhecidas como deslocamentos e reduções sobre as sentenças do programa-fonte.

- ☐ I, III e IV
- ☐ I e III
- ☒ II e IV

☐ I e II☐ II, III e IV

Pergunta 3

3 / 3 pts

A identificação e o tratamento de erros em programas de computador estão entre as tarefas dos compiladores. Os erros de um programa podem ter variados tipos e precisam ser identificados e tratados em diferentes fases da compilação. Considere uma linguagem de programação que exige que as variáveis manipuladas por seus programas sejam previamente declaradas, não podendo haver duplicidade de identificadores para variáveis em um mesmo escopo. Considere, ainda, que a sintaxe dessa linguagem tenha sido definida por meio de uma gramática livre de contexto e as produções seguintes definam a forma das declarações de variáveis em seus programas.

$D \rightarrow T L ; \mid T L ; D$

$T \rightarrow \text{int} \mid \text{real} \mid \text{char}$

$L \rightarrow \text{id} \mid \text{id} , L$

Considere os exemplos de sentenças — I e II — a seguir, com a indicação — entre os delimitadores /* e */ — de diferentes tipos de erros.

I `int: a, b; /* dois pontos após a palavra int */`

II `int a, b; real a; /* declaração dupla da variável a */`

A partir dessas informações, assinale a opção correta.

☐

A identificação e a comunicação do erro em qualquer uma das sentenças são funções do analisador léxico



A identificação e a comunicação do erro na sentença I são funções da geração de código intermediário



O compilador não tem meios para identificar e relatar erros como o da sentença I



A identificação e a comunicação do erro na sentença II são funções do analisador léxico



A identificação e a comunicação do erro na sentença II são funções da análise semântica

Pergunta 4

3 / 3 pts

Sobre Máquinas de Turing (MT), linguagens Turing-decidível, e linguagens Turing-reconhecível, verifique qual é válida:

I - Uma linguagem L é Turing-decidível, se e somente se, L for Turing-reconhecível e o complementar (L') for Turing-reconhecível

II - Embora não exista uma MT que decida o problema da parada, este problema é Turing-reconhecível.

III - Não há uma MT que reconheça se outra MT pare processando um string w.



I, II, e III



III apenas



nenhuma



I e II apenas

☐ I e III apenas

Pergunta 5

3 / 3 pts

Qual (ais) do(s) seguinte(s) problema(s) é (são) decidível (eis):

I - Determinar se uma MT arbitrária pára ou entra em loop quando a fita começa em branco.

II - Dado uma gramática G livre de contexto, se w pertence a L(G).

III - Testar se a linguagem de um AFD M é vazia.

☐ III apenas

☐ I e II apenas

☒ II e III apenas

☐ I, II, e III

☐ I apenas

Pergunta 6

3 / 3 pts

Pode-se afirmar:

☐ Se a linguagem for Turing reconhecível, então é Turing decidível

☐ Toda linguagem livre de contexto é sensível ao contexto

☒ Um problema é decidível se há MT que o solucione

☐ Toda linguagem recursiva é sensível ao contexto

Incorreta

Pergunta 7

0 / 3 pts

Para a gramática G a seguir, qual o conjunto de terminais que pode aparecer como primeiro terminal após a variável A, em qualquer forma sentencial gerada por G?

S $\rightarrow$ ABCDd

A $\rightarrow$ aA | λ

B $\rightarrow$ bC | λ

C $\rightarrow$ cD | λ

D $\rightarrow$ e

☒ { b }

☐ { b, c, e }

☐ { b, c, d, e }

☐ { d }

☐ { e }

Pergunta 8

4 / 4 pts

Dada a gramática G a seguir, qual é a tabela sintática LL(1) correspondente?

A $\rightarrow$ BC

B $\rightarrow$ aB | λ

C $\rightarrow$ bC | λ

Tabela			
1	a	b	\$

A	A -> BC	A -> BC	A -> BC
B	B -> aB	B -> λ	B -> λ
C		C -> bC	C -> λ

Tabela 2	a	b	\$
A	A -> BC	A -> BC	
B	B -> aB		B -> λ
C		C -> bC	C -> λ

Tabela 3	a	b	\$
A	A -> BC		A -> BC
B	B -> aB	B -> λ	B -> λ
C		C -> bC	C -> λ

Tabela 4	a	b	\$
A	A -> BC	A -> BC	A -> BC
B	B -> aB	B -> λ	
C	C -> λ	C -> bC	

☐ Tabela 3

☒ Tabela 1

☐ Tabela 2

☐ Tabela 4

Pontuação do teste: **22** de 25